

08 - FMPP MOOCs - Le tissu musculaire partie 2 - Pr. FE. Hazmiri

Alors on se retrouve pour la partie 2 du tissu musculaire. Alors pour les objectifs de cette partie, c'est s'initier au mécanisme de la contraction musculaire, connaître le niveau d'organisation du muscle squelettique et différencier entre les différents types de cellules musculaires. Alors pour le plan qu'on va suivre, je vous rappelle qu'on est toujours au niveau du tissu musculaire strié squelettique.

Donc on va parler de façon brève du mécanisme de la contraction musculaire, de la régénération de ce tissu musculaire, des gaines conjonctives qui l'entourent et de son niveau d'organisation, avant de passer au tissu musculaire cardiaque et au tissu musculaire lisse pour discuter de leurs particularités, notamment par rapport au tissu musculaire strié squelettique. Alors le mécanisme de la contraction musculaire, de façon très résumée, quand l'influx nerveux arrive au niveau de la plaque motrice, et quand on dit plaque motrice, ça veut dire la jonction neuromusculaire entre la fibre nerveuse motrice et la membrane cytoplasmique de la cellule effectrice motrice, qui est le rhabdomyocyte, cet influx nerveux va se propager le long de la membrane cytoplasmique de la fibre musculaire strié squelettique et à travers la membrane dans les systèmes T, ou les tubules, et à partir de ces tubules au niveau des citernes, et les citernes ont un rôle très important dans la concentration du calcium, c'est un réservoir de calcium. Une fois l'influx nerveux arrive à leur niveau, ils vont libérer le calcium directement dans le sarcoplasme, en direction de chaque sarcomère, et le calcium va aller jouer son rôle dans la stimulation, ou l'induction si vous voulez, de la contraction musculaire.

Là c'est un schéma qui montre la jonction neuromusculaire appelée aussi la plaque motrice, c'est une jonction entre la terminaison nerveuse et la cellule musculaire squelettique. L'influx nerveux, quand il va arriver à ce niveau-là, il va se propager à travers des modifications chimiques qu'on verra dans le cours du tissu nerveux, il va se propager au niveau de la membrane cytoplasmique de la cellule musculaire striée squelettique, le long des tubules, de ces invaginations de la membrane cytoplasmique, et ça va stimuler la libération du calcium à partir des citernes, directement dans le sarcoplasme, au contact des sarcomères, pour qu'il y ait de la contraction musculaire. Là ce sont les noyaux qui sont périphériques, et ça c'est l'organisation sarcomérique de la myofibrille.

La jonction neuromusculaire de près, c'est une synapse, on va voir c'est quoi une synapse, c'est une synapse chimique, on va voir aussi c'est quoi dans notre cours du tissu nerveux. Vous avez l'élément présynaptique qui est la terminaison nerveuse, donc l'axone avec sa gaine de myéline, donc là c'est le cytoplasme de la cellule de Schwann et là son noyau. Donc là c'est les vésicules synaptiques qui vont contenir un médiateur ou un neurotransmetteur.

Ce neurotransmetteur va être libéré après bien sûr l'arrivée de l'influx nerveux à la terminaison axonale. Il va y avoir une stimulation de la membrane cytoplasmique, un ensemble de phénomènes électriques et chimiques. Ces vésicules synaptiques vont libérer leur

neurotransmetteur au niveau de la fente synaptique, l'espace situé entre cet élément présynaptique et entre la cellule musculaire striéscolitique appelée élément postsynaptique.

Ce neurotransmetteur, une fois fixé sur son récepteur, ça va induire la stimulation ou la transmission de l'influx nerveux au niveau de cette membrane postsynaptique avec bien sûr la transmission à travers les tubules et donc la libération du calcium à partir des citernes et la contraction musculaire par la liaison de la myosine à l'actine. Regardez le mécanisme de la contraction musculaire toujours en microscopie photonique. Qu'est-ce qu'on note au cours de l'étirement ? Qu'est-ce qu'on constate au cours de la contraction modérée et au cours de la contraction maximale ? Notre point de départ c'était un sarcomère au repos.

Regardez, on a cette longueur initiale avec la bande A, les deux demi-bandes I, les stris Z, bien sûr en noir les filaments fins et en rouge les filaments épais et la stris M au centre. Quand on a un étirement musculaire, qu'est-ce qui se passe ? La bande A, sachez qu'elle reste toujours constante, pas uniquement dans l'étirement, mais quel que soit aussi le niveau de la contraction, la bande A reste de longueur inchangée. Au cours de l'étirement, vous avez les bandes I et les bandes H qui s'élargissent, par rapport toujours à cette situation de repos.

Pendant la contraction modérée du muscle, la bande A est toujours de même longueur, une longueur qui est invariable, alors que les sarcomères vont diminuer de leur longueur totale, car les bandes I et les bandes H vont se rétrécir. Pour la contraction maximale, regardez, il y a carrément une disparition des bandes I et des bandes H, avec la bande A qui reste de longueur inchangeable et ça va être la longueur de tout le sarcomère. Pour la régénération de la fibre musculaire striée squelettique, il faut savoir que ça se fait grâce à des cellules qu'on appelle les cellules satellites.

Ce sont des cellules qui vont être situées entre la membrane cytoplasmique de la cellule musculaire striée squelettique et la lame basale. Maintenant pour les gaines conjonctives, on a vu sur un schéma précédent que chaque fibre ou chaque cellule est entourée par un tissu conjonctif qu'on appelle l'endomysium. Il est bien vascularisé et énérvé.

Un ensemble de fibres ou de cellules vont se regrouper en faisceaux. Ce faisceau va être entouré par un tissu conjonctif qu'on appelle le périmysium et l'ensemble des faisceaux d'un muscle, ça va former la totalité du muscle et ça va être engainé par un tissu conjonctif dans ce qu'on appelle l'épimysium et qui se continue avec le fascia et le tendon qui va faire attacher le muscle à l'os. Alors voilà ici l'os, l'insertion tendineuse, l'épimysium qui est la gaine conjonctive la plus superficielle ou la plus externe.

A l'intérieur de ce muscle il y a des faisceaux, c'est-à-dire un ensemble de fibres musculaires ou de cellules. Là on retire un faisceau, chaque faisceau est engainé par du périmysium et à l'intérieur de chaque faisceau on a des fibres ou des cellules dont chacune est entourée par l'endomysium. C'est la même chose qui se répète avec ce niveau d'organisation du tissu

musculaire, du muscle strié-squelettique avec ses différentes gaines conjonctives.

Pour ce niveau d'organisation on a l'organe qui correspond bien sûr au muscle, on a le groupe de cellules qui correspond au faisceau, vous avez la cellule qui correspond à la fibre musculaire, l'organite qui correspond à la myofibrille, la section d'organite qui correspond au sarcomère et la molécule protéique qui va correspondre au myofilament. Donc là on reprend toujours ce niveau d'organisation avec ce schéma qui montre très bien les différentes gaines conjonctives et l'organisation depuis les myofilaments, c'est-à-dire l'échelle moléculaire ou protéique jusqu'à la forme musculaire ou l'organe comme on dit. Donc ce tissu musculaire strié-squelettique va avoir comme rôle la production du mouvement, le maintien de la posture, la stabilisation des articulations et le dégagement de la chaleur.

Alors arrivons maintenant au tissu musculaire cardiaque, quelles sont ses particularités par rapport au muscle strié-squelettique ? Tout d'abord on a vu que les cellules étaient moins allongées avec des extrémités fourchues, ou ramifiées. Il y avait un ou deux noyaux, mais cette fois-ci c'est central et ce n'est pas périphérique. Il y avait aussi des stries scalariformes sur le schéma ou des traits scalariformes, ça correspond à des dispositifs jonctionnels en marche d'escalier.

La contraction est rythmée de point de vue physiologique, elle est continue contrairement à la contraction du tissu musculaire strié-squelettique et c'est contrôlé par le système nerveux végétatif, donc il n'y a pas de jonction neuromusculaire. Le système T et le réticulum sarcoplasmique, ça existe au niveau du tissu musculaire cardiaque, mais les citernes on ne les retrouve pas. On peut parler de dyades, ça veut dire deux éléments au lieu de trois, et il n'y a pas de cellules satellites.

Alors ce tissu musculaire cardiaque, il est fait par les cellules musculaires cardiaques ou cardiomyocytes. Et ces cardiomyocytes, on vient de voir que ce sont des cellules qui sont beaucoup moins allongées que les rhabdos et que ce tissu est caractérisé par ces stries scalariformes. Alors ces stries scalariformes, on les appelle le disque intercalaire et ils sont faits de dispositifs de jonction spécialisés qui sont disposés en marche d'escalier.

Ces dispositifs de jonction, ça permet un point d'ancrage des myofibrilles par rapport à la membrane de la cellule et aussi un élément de jonction intercellulaire. Ça va aussi servir à la diffusion rapide de l'excitation d'une cellule à l'autre. Donc ces dispositifs de jonction vont être constitués de zonules adhérentes et de desmosomes pour tout ce qui est adhérence et jonction intercellulaire et de jonctions communicantes, nexus ou gaps jonctions pour servir à la transmission de l'excitabilité entre les cellules.

Voilà, schématiquement, ce sont des cellules qui ont des extrémités ramifiées ou fourchues avec des noyaux centraux, on peut avoir deux noyaux au lieu d'un, avec cet aspect qui est toujours strié et ces jonctions entre les cellules en marche d'escalier qu'on appelle les traits scalariformes.

Alors, le cardio-myocyte, on peut dire qu'il a une forme de H parce qu'il a des extrémités qui sont ramifiées. Il est strié, il a une organisation également sarcomérique comme ce qu'on voit ici sur le schéma.

Un à deux noyaux par cellule et c'est des noyaux qui sont centraux, plutôt centraux que périphériques et des systèmes jonctionnels avec les autres cellules avoisinantes qu'on appelle strié-scalariformes ou disques intercalaires ou traits scalariformes. Il n'y a pas de triade mais plutôt une diade car on retrouve le système tubulaire. Voilà, l'origine ici d'un système transverse ou un tubule et on retrouve aussi le réticulum sarcoplasmique mais on ne retrouve pas de citerne de part et d'autre du tubule.

Réticulum sarcoplasmique et tubule, ça forme deux éléments donc on peut parler de diade au lieu de triade qu'on a vu au niveau du muscle strié-squelettique. Comme le muscle strié-squelettique, entre ces cellules, on retrouve un tissu conjonctif qu'on appelle l'endomysium. Il est vascularisé et cet endomysium va se continuer au niveau des cavités, si vous voulez, cardiaques par l'endocarde.

Alors là, vous avez le tubule, le système transverse. Là, vous avez les mitochondries qui sont disposées entre les myofibrilles. L'organisation sarcomérique des myofibrilles, bandes claires et bandes sombres.

Et là, c'est la membrane cytoplasmique avec la membrane basale. Toujours le même schéma qui reprend un petit peu la forme de ces cellules musculaires et cardiaques avec l'endomysium, les noyaux, les systèmes jonctionnels ou très scalariformes. Là, on a les mitochondries qui sont parallèles un petit peu aux myofibrilles au niveau du cytoplasme de la cellule.

Là, c'est une cellule myocardique qu'on a coupée à la fois transversalement et longitudinalement pour bien voir ce système jonctionnel en marche d'escalier et qui comporte une jonction communicante ou gap-jonction, une jonction desmosomale ou les desmosomes avec, il y a aussi les onules, adhérence. Alors, pour le tissu musculaire cardiaque, très important, il n'y a pas de cellules satellites. Donc, en cas de perte de ce tissu musculaire par nécrose par exemple, il n'y a pas de régénération.

Et ce tissu musculaire nécrosé va être remplacé par de la fibrose. Et qui dit fibrose, ce n'est pas fonctionnel avec toute la gravité sur le plan clinique. La nutrition du myocarde est assurée par les coronaires qui cheminent en surface.

Et entre les cardiomyocytes, on retrouve un tissu conjonctif lâche qui est richement vascularisé et innervé qu'on appelle l'endomysium. Et le cœur est entouré d'une serreuse qui est appelée péricarde, lui-même répartie en deux feuillets, viscérale qui est un tissu conjonctif lâche où se situent les coronaires, et pariétale qui est sous forme d'un sac inextensible de tissu conjonctif lâche, dense pardon. Alors, pour le tissu musculaire lisse, c'est un tissu musculaire bien sûr où il n'y a pas de système tubulaire.

Il est lisse parce qu'il n'y a pas d'organisation sarcomérique, il n'y a pas de striation transversale au niveau du cytoplasme. Les mêmes protéines contractiles, on les retrouve au niveau du cytoplasme, bien sûr, d'organisation qui est moins régulière. Pas de troponine, car le mécanisme de contraction est bien différent de la contraction des autres types musculaires.

Alors voilà, les cellules musculaires lisses avec leur forme fusiforme, regardez, leurs noyaux qui sont allongés avec des extrémités arrondies, leur cytoplasme qui comporte des protéines contractiles ou des myofilaments mais sans organisation en sarcomère, il n'y a pas de striation, et vous avez bien sûr la membrane cytoplasmique avec des jonctions intercellulaires. La membrane cytoplasmique est aussi doublée d'une membrane basale. Donc là, sur ce schéma, on voit bien le muscle lisse en coupe longitudinale avec les cellules qui ont un aspect fusiforme avec leurs noyaux, le tissu interstitiel entre les cellules, et surtout qu'il n'y a pas cette striation transversale en rapport avec l'organisation sarcomérique et qu'on retrouve au niveau aussi bien du muscle cardiaque que du muscle strié squelettique.

Là, en coupe transversale, les cellules musculaires qui se regroupent en faisceaux avec leurs noyaux centraux et le tissu interstitiel entre ces faisceaux-là. Donc là, c'est la cellule avec les caractéristiques qu'on a déjà vues. Il y a toujours des myofibrilles au niveau du léomyocyte, mais il n'y a pas d'organisation sarcomérique.

Alors, pour les cellules musculaires lisses, ils vont se contracter de façon spontanée, de façon très dépendante du système nerveux végétatif. Ces cellules musculaires lisses sont soit isolées dans le stroma de certains organes pleins, comme la prostate, ou dans le tissu conjonctif sous-cutané, par exemple au niveau du mamelon, il y a le muscle arrecteur du mamelon, ou bien regroupées pour former soit des tuniques d'organes creux, au niveau, par exemple, de la paroi digestive, l'utérus, au niveau des structures vasculaires, ou pour former de petits muscles individualisés, comme le muscle constricteur ou dilatateur de l'iris. Alors, sur cette diapo, on a un tableau qui récapitule les principales caractéristiques de ces trois types de tissus musculaires.

Pour le tissu musculaire strié-squelettique, dans sa majorité, il recouvre le squelette osseux. Il est strié, oui, parce que ça subit une organisation sarcomérique au niveau des myofibrilles. Les contractions de ce tissu musculaire sont volontaires, elles sont rapides, mais ce muscle ou ce tissu musculaire se fatigue facilement.

Pour le tissu musculaire cardiaque, qu'on retrouve bien sûr au niveau du cœur, c'est aussi un tissu musculaire qui est strié, il y a toujours cette organisation sarcomérique. Par contre, la contraction y est involontaire, donc c'est des contractions qui vont se faire à un rythme relativement constant, et c'est inconscient. Pour le troisième type de ce tissu musculaire, donc le tissu musculaire lisse, on le retrouve au niveau des parois d'organes creux, par exemple le tube digestif.

On parle de muscle viscéral, on peut le retrouver au niveau des parois de vaisseaux et aussi au niveau de certains petits muscles comme ce que l'on vient de voir au niveau de la diapo précédente. C'est un tissu musculaire lisse, il n'est pas strié, donc il n'y a pas d'organisation sarcomérique, et la contraction à son niveau est aussi involontaire. C'est des contractions qui sont lentes et continues, donc c'est un tissu musculaire qui ne se fatigue pas à la différence du muscle strié squelettique.

Voilà, je vous remercie.